

Corrigé 1 — la loi combinée $pV/T = \text{cste}$

Toutes les grandeurs sont déjà en unités SI cohérentes.

- a) À n constant : $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$.
- b) $p_2 = p_1 \times \frac{V_1}{V_2} \times \frac{T_2}{T_1}$.
- c) $p_2 = 2,0 \times 10^5 \times \frac{0,040}{0,010} \times \frac{400}{200} = 2,0 \times 10^5 \times 4 \times 2 = 1,6 \times 10^6 \text{ Pa}$.

La compression ($\times 4$) et le chauffage ($\times 2$) augmentent tous deux la pression : facteur 8.

Corrigé 2 — transformation en deux étapes

On applique la bonne loi à chaque étape, puis on vérifie globalement.

- a) Étape isotherme (Boyle) : $V_1 = \frac{p_0 V_0}{p_1} = \frac{1,0 \times 6,0}{3,0} = 2,0 \text{ L}$.
- b) Étape isobare (Charles) : $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_0} = 2,0 \times \frac{450}{300} = 3,0 \text{ L}$.
- c) Loi combinée depuis l'état initial : $V_2 = V_0 \times \frac{p_0}{p_1} \times \frac{T_2}{T_0} = 6,0 \times \frac{1,0}{3,0} \times \frac{450}{300} = 3,0 \text{ L}$. Même résultat : les deux étapes équivalent à la transformation globale.

Corrigé 3 — dilatation isobare d'un gaz chauffé

p constante $\Rightarrow$ Charles : $V \propto T$ (en kelvins).

- a) $T_1 = 127 + 273 = 400 \text{ K}$, $T_2 = 527 + 273 = 800 \text{ K}$.
- b) Facteur $= \frac{T_2}{T_1} = \frac{800}{400} = 2$: le volume est **doublé**.
- c) $V_2 = V_1 \times 2 = 5,0 \times 2 = 10 \text{ L}$.

Corrigé 4 — sécurité d'une bombe aérosol (isochore)

V constant $\Rightarrow \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$, températures en kelvins.

- a) $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 400 \text{ K}$: $p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 3,0 \times \frac{400}{300} = 4,0 \text{ bar}$.
- b) $T = T_1 \frac{p}{p_1} = 300 \times \frac{6,0}{3,0} = 600 \text{ K}$, soit $\theta = 600 - 273 = 327^\circ \text{C}$.
- c) Au feu, la température grimpe fortement ; à volume constant, la pression grimpe proportionnellement et peut faire **éclater** la bombe.